

# Klucz odpowiedzi i punktacja

Sprawdzian: Wodorotlenki · chemia, klasa 8 SP · zestaw 2 · grupy A i B · maksymalnie 30 pkt w każdej grupie

Zasady ogólne: za równanie reakcji przyznajemy punkt tylko wtedy, gdy wszystkie wzory i współczynniki są poprawne (strzałka  $\uparrow$  przy wodorze jest mile widziana, ale nie wymagana). Nazwy wodorotlenków metali o zmiennej wartościowości (Fe, Pb, Mn) muszą mieć wartościowość zapisaną cyfrą rzymską w nawiasie. Uznajemy każdą poprawną merytorycznie odpowiedź sformułowaną innymi słowami.

## Grupa A

### Zad. 1 (6 × 1 pkt)

- a)  $\text{Mn}(\text{OH})_2$  — wodorotlenek manganu(II)   b)  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  — wodorotlenek baru
- c)  $\text{KOH}$  — wodorotlenek potasu   d)  $\text{Fe}(\text{OH})_2$  — wodorotlenek żelaza(II)
- e)  $\text{Sr}(\text{OH})_2$  — wodorotlenek strontu   f)  $\text{Mg}(\text{OH})_2$  — wodorotlenek magnezu

### Zad. 2 (6 × 1 pkt)

- a)  $\text{Fe}(\text{OH})_3$    b)  $\text{CsOH}$    c)  $\text{AgOH}$    d)  $\text{Al}(\text{OH})_3$    e)  $\text{Pb}(\text{OH})_2$
- f) Poprawny wzór:  **$\text{Ca}(\text{OH})_2$** . Wapń ma wartościowość II (2. grupa układu okresowego), a grupa wodorotlenkowa OH — wartościowość I, więc na jeden atom wapnia przypadają dwie grupy OH. 1 pkt za wzór z uzasadnieniem.

### Zad. 3 (6 × 1 pkt)

- a)  $2\text{K} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{KOH} + \text{H}_2\uparrow$
- b)  $\text{Ba} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ba}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\uparrow$
- c)  $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2$
- d)  $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH}$
- e)  $2\text{Li} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{LiOH} + \text{H}_2\uparrow$
- f)  $\text{Li}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{LiOH}$

### Zad. 4 (3 pkt: 6 poprawnych — 3 pkt; 5 — 2 pkt; 4 — 1 pkt; 3 i mniej — 0 pkt)

- 1–6: F, P, P, F, F, P
- 1 —  $\text{KOH}$  to białe ciało stałe (granulki, płatki); 4 —  $\text{NaOH}$  bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie; 5 —  $\text{KOH}$  pochłania parę wodną i tlenek węgla(IV) z powietrza, dlatego przechowuje się go w szczelnie zamkniętych naczyniach.

### Zad. 5 (2 × 1 pkt)

- 5.1 — C   5.2 — A

### Zad. 6 (1 pkt za dwie właściwości fizyczne, 1 pkt za dwie chemiczne)

- Fizyczne (wodorotlenek sodu), np.: białe ciało stałe (granulki, płatki); krystaliczny; bez zapachu; bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie; rozpuszczaniu towarzyszy wydzielanie ciepła; higroskopijny (pochłania wilgoć z powietrza).
- Chemiczne, np.: działa żrąco (niszczy skórę, tkanki, papier, tkaniny); pochłania (reaguje z) tlenek węgla(IV) z powietrza; w wodzie dysocjuje na jony  $\text{Na}^+$  i  $\text{OH}^-$ , tworząc roztwór o odczynie zasadowym (ług sodowy); z tłuszczami tworzy mydła.
- Higroskopijność uznajemy w dowolnej z dwóch grup — podręczniki klasyfikują ją różnie.

### Zad. 7 (5 × 1 pkt)

- a)  $\text{LiOH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Li}^+ + \text{OH}^-$    b)  $\text{Sr}(\text{OH})_2 \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Sr}^{2+} + 2\text{OH}^-$
- c)  $\text{NaOH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Na}^+ + \text{OH}^-$    d)  $\text{Ba}(\text{OH})_2 \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^-$
- e) kation strontu ( $\text{Sr}^{2+}$ ) i aniony wodorotlenkowe ( $\text{OH}^-$ )

## Grupa B

### Zad. 1 (6 × 1 pkt)

- a) AgOH — wodorotlenek srebra(I) (uznajemy też „wodorotlenek srebra”) b) Fe(OH)<sub>3</sub> — wodorotlenek żelaza(III)
- c) NaOH — wodorotlenek sodu d) CsOH — wodorotlenek ceszu
- e) Pb(OH)<sub>2</sub> — wodorotlenek ołowiu(II) f) Ca(OH)<sub>2</sub> — wodorotlenek wapnia

### Zad. 2 (6 × 1 pkt)

- a) Sr(OH)<sub>2</sub> b) Mn(OH)<sub>2</sub> c) Mg(OH)<sub>2</sub> d) Fe(OH)<sub>2</sub> e) LiOH
- f) Poprawny wzór: **Al(OH)<sub>3</sub>**. Glin ma wartościowość III, a grupa OH — I, więc potrzebne są trzy grupy OH. Grupę wodorotlenkową zapisuje się w nawiasie, a indeks 3 za nawiasem odnosi się do całej grupy OH; w zapisie AlOH<sub>3</sub> indeks dotyczyłby tylko atomów wodoru. 1 pkt za wzór z uzasadnieniem (wystarczy wartościowość Al i OH albo rola nawiasu).

### Zad. 3 (6 × 1 pkt)

- a)  $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2\uparrow$
- b)  $\text{Ca} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 + \text{H}_2\uparrow$
- c)  $\text{BaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ba(OH)}_2$
- d)  $\text{K}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{KOH}$
- e)  $2\text{K} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{KOH} + \text{H}_2\uparrow$
- f)  $\text{Li}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{LiOH}$

### Zad. 4 (3 pkt: 6 poprawnych — 3 pkt; 5 — 2 pkt; 4 — 1 pkt; 3 i mniej — 0 pkt)

- 1–6: F, F, P, P, F, P
- 1 — KOH to białe ciało stałe; 2 — NaOH jest niepalny; 5 — NaOH pochłania (reaguje z) tlenek węgla(IV) z powietrza.

### Zad. 5 (2 × 1 pkt)

- 5.1 — D 5.2 — B

### Zad. 6 (1 pkt za dwie właściwości fizyczne, 1 pkt za dwie chemiczne)

- Fizyczne (wodorotlenek potasu), np.: białe ciało stałe (granulki, płatki); krystaliczny; bez zapachu; bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie; rozpuszczaniu towarzyszy wydzielanie ciepła; higroskopijny (pochłania wilgoć z powietrza).
- Chemiczne, np.: działa żrąco (niszczy skórę, tkanki, papier, tkaniny); pochłania (reaguje z) tlenek węgla(IV) z powietrza; w wodzie dysocjuje na jony K<sup>+</sup> i OH<sup>−</sup>, tworząc roztwór o odczynie zasadowym (ług potasowy); z tłuszczami tworzy mydła.
- Higroskopijność uznajemy w dowolnej z dwóch grup — podręczniki klasyfikują ją różnie.

### Zad. 7 (5 × 1 pkt)

- a)  $\text{Ba(OH)}_2 \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^-$  b)  $\text{KOH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{K}^+ + \text{OH}^-$
- c)  $\text{Ca(OH)}_2 \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Ca}^{2+} + 2\text{OH}^-$  d)  $\text{CsOH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Cs}^+ + \text{OH}^-$
- e) kation baru (Ba<sup>2+</sup>) i aniony wodorotlenkowe (OH<sup>−</sup>)

## Źródła weryfikacji

- Wodorotlenek sodu — białe ciało stałe (granulki, płatki), higroskopijność, pochłanianie CO<sub>2</sub>, egzotermiczne rozpuszczanie, niepalność, zastosowania, ług sodowy: [https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodorotlenek\\_sodu](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodorotlenek_sodu)
- Sodium hydroxide — postaci handlowe (pellets, flakes), niepalność, zastosowania (papier, mydła), działanie żrące: [http://s://en.wikipedia.org/wiki/Sodium\\_hydroxide](http://s://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_hydroxide)

- Wodorotlenek potasu — białe ciało stałe, higroskopijność, pochłanianie  $\text{CO}_2$ , bardzo dobra rozpuszczalność, egzotermiczne rozpuszczanie, ług potasowy: [https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodorotlenek\\_potasu](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodorotlenek_potasu)
- Potassium hydroxide — działanie żrące, właściwości fizyczne: [https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium\\_hydroxide](https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_hydroxide)
- Reakcje metali z wodą: <https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3d> · <https://pl.wikipedia.org/wiki/Lit> · <https://pl.wikipedia.org/wiki/Potas> · <https://en.wikipedia.org/wiki/Calcium> · <https://en.wikipedia.org/wiki/Barium>
- Reakcje tlenków z wodą: [https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium\\_oxide](https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_oxide) · [https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium\\_oxide](https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_oxide) · [https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium\\_oxide](https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_oxide) · [https://en.wikipedia.org/wiki/Barium\\_oxide](https://en.wikipedia.org/wiki/Barium_oxide) · [https://pl.wikipedia.org/wiki/Tlenek\\_wapnia](https://pl.wikipedia.org/wiki/Tlenek_wapnia)
- Wodorotlenki — nazewnictwo, wzory, dysocjacja wodorotlenków metali 1. grupy (kation jednododatni +  $\text{OH}^-$ ) i 2. grupy (kation dwudodatni +  $2\text{OH}^-$ ): <https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodorotlenki>
- Wodorotlenek glinu — wzór  $\text{Al}(\text{OH})_3$ : [https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodorotlenek\\_glinu](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodorotlenek_glinu)
- Zasady — definicja zasady wg Arrheniusa: <https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasady>